

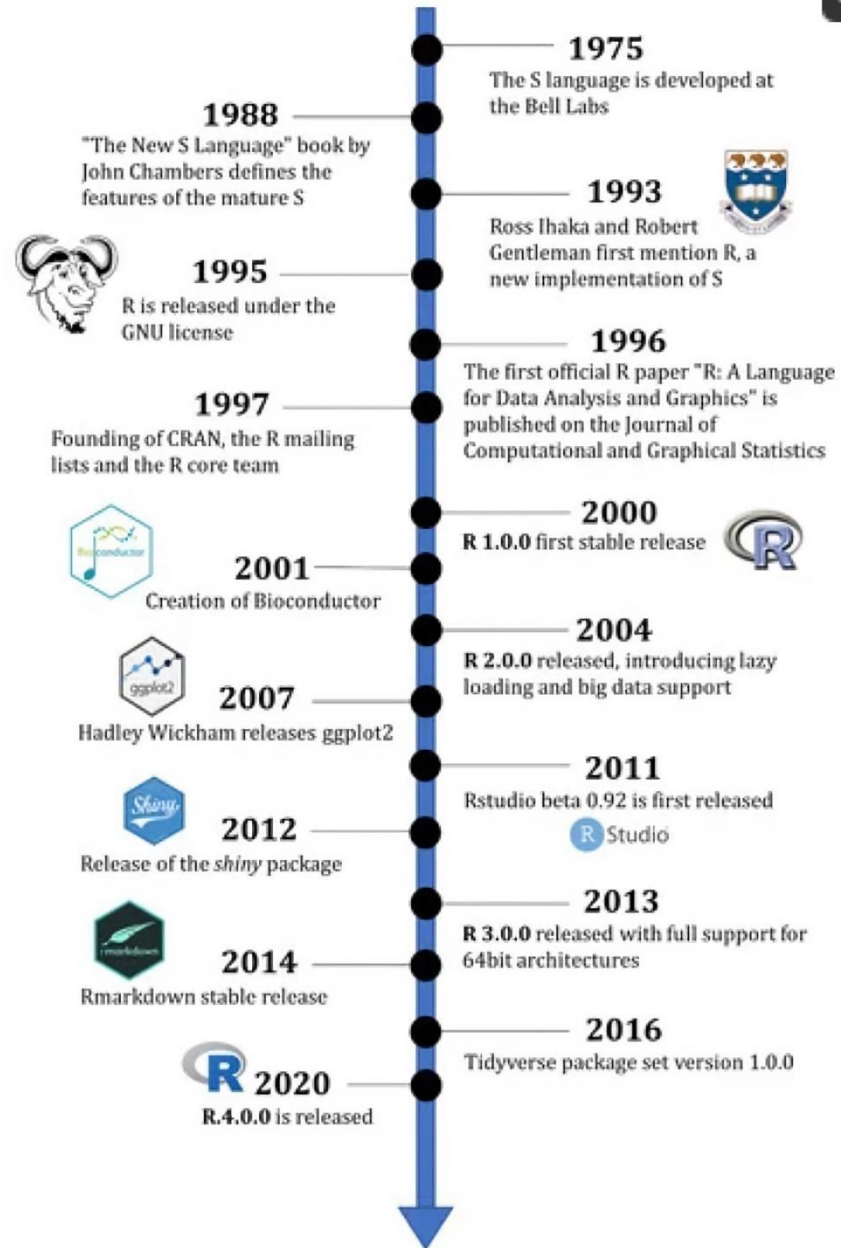


Introducción a R

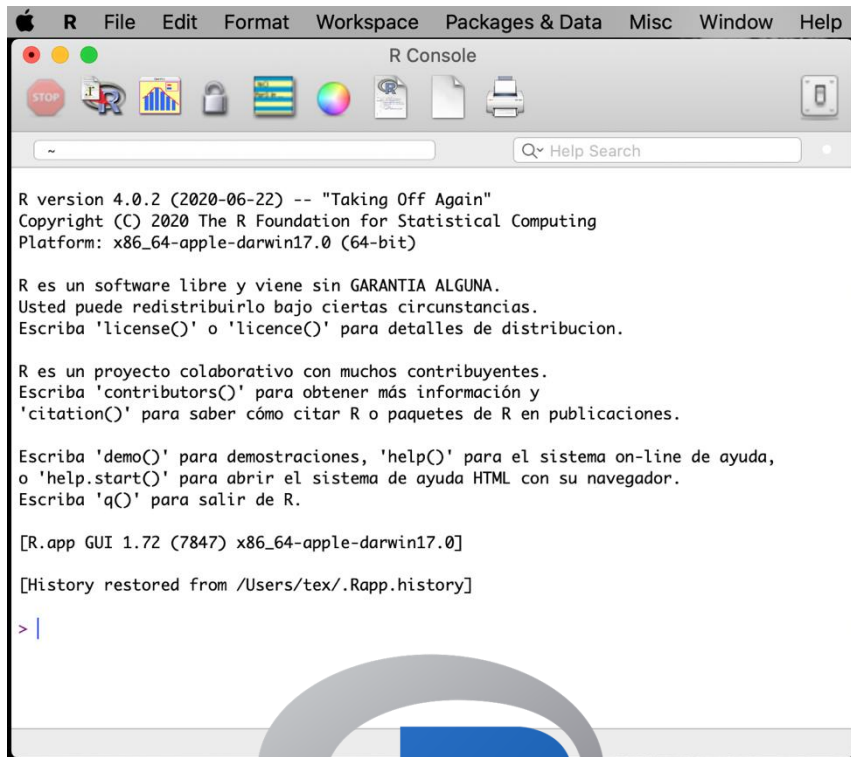
José Luis Texcalac Sangrador

Procesamiento y visualización de datos espaciales en R





Interfaz gráfica



R Console

```
R version 4.0.2 (2020-06-22) -- "Taking Off Again"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-apple-darwin17.0 (64-bit)

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
Usted puede redistribuirlo bajo ciertas circunstancias.
Escriba 'license()' o 'licence()' para detalles de distribucion.

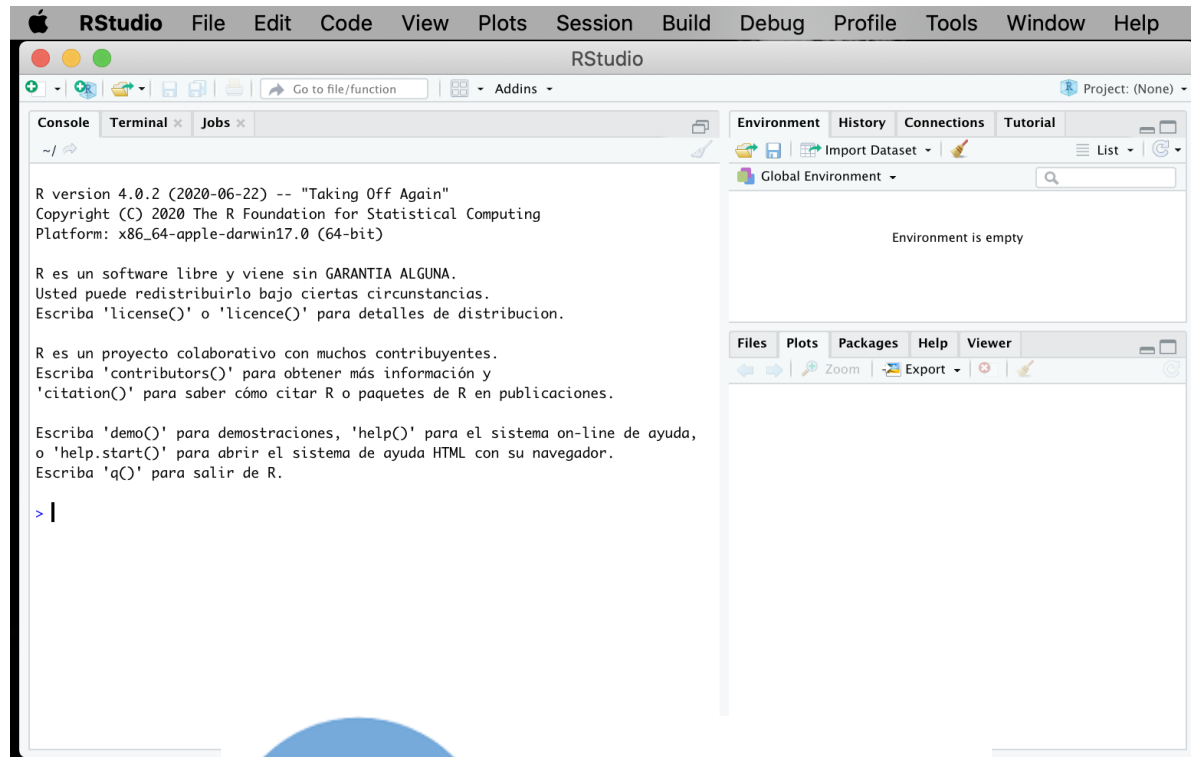
R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes.
Escriba 'contributors()' para obtener más información y
'citation()' para saber cómo citar R o paquetes de R en publicaciones.

Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

[R.app GUI 1.72 (7847) x86_64-apple-darwin17.0]

[History restored from /Users/tex/.Rapp.history]

> |
```



RStudio

Console Terminal Jobs

```
R version 4.0.2 (2020-06-22) -- "Taking Off Again"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-apple-darwin17.0 (64-bit)

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
Usted puede redistribuirlo bajo ciertas circunstancias.
Escriba 'license()' o 'licence()' para detalles de distribucion.

R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes.
Escriba 'contributors()' para obtener más información y
'citation()' para saber cómo citar R o paquetes de R en publicaciones.

Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

> |
```

Environment History Connections Tutorial

Global Environment

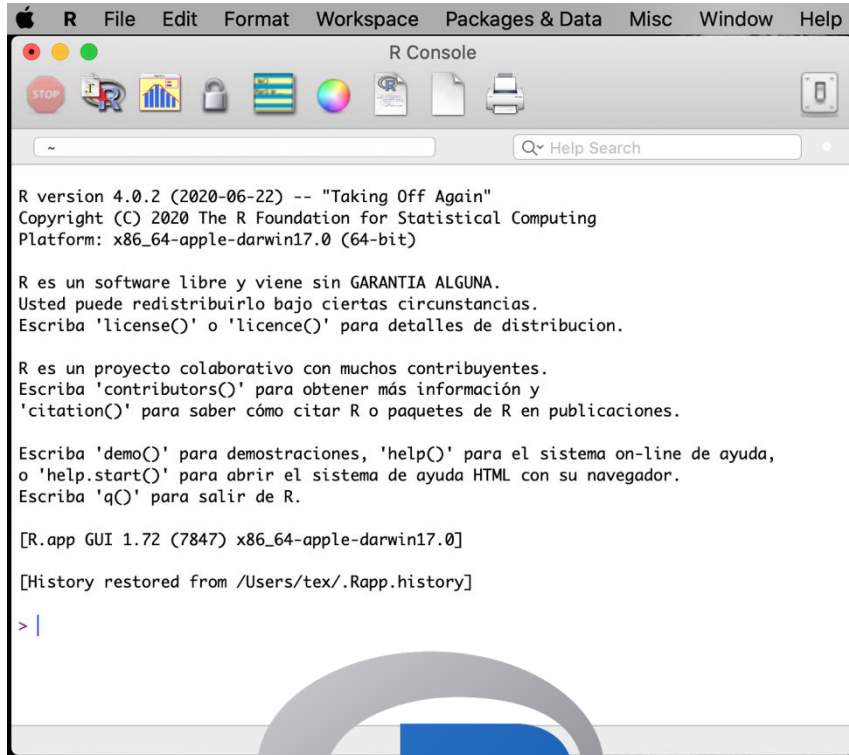
Environment is empty

Files Plots Packages Help Viewer

Zoom Export



Interfaz gráfica



```
R version 4.0.2 (2020-06-22) -- "Taking Off Again"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-apple-darwin17.0 (64-bit)

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
Usted puede redistribuirlo bajo ciertas circunstancias.
Escriba 'license()' o 'licence()' para detalles de distribucion.

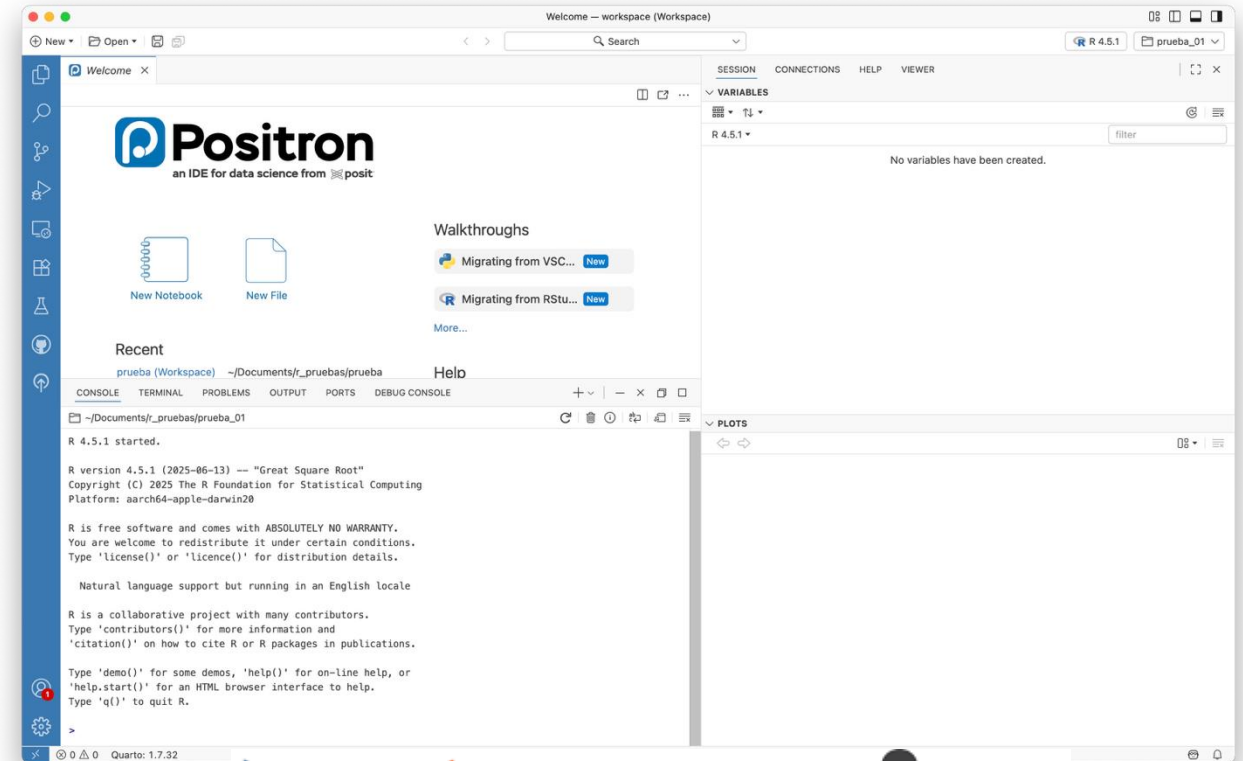
R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes.
Escriba 'contributors()' para obtener más información y
'citation()' para saber cómo citar R o paquetes de R en publicaciones.

Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

[R.app GUI 1.72 (7847) x86_64-apple-darwin17.0]

[History restored from /Users/tex/.Rapp.history]

> |
```





Su turno . . .

Descargue e instale...



Positron

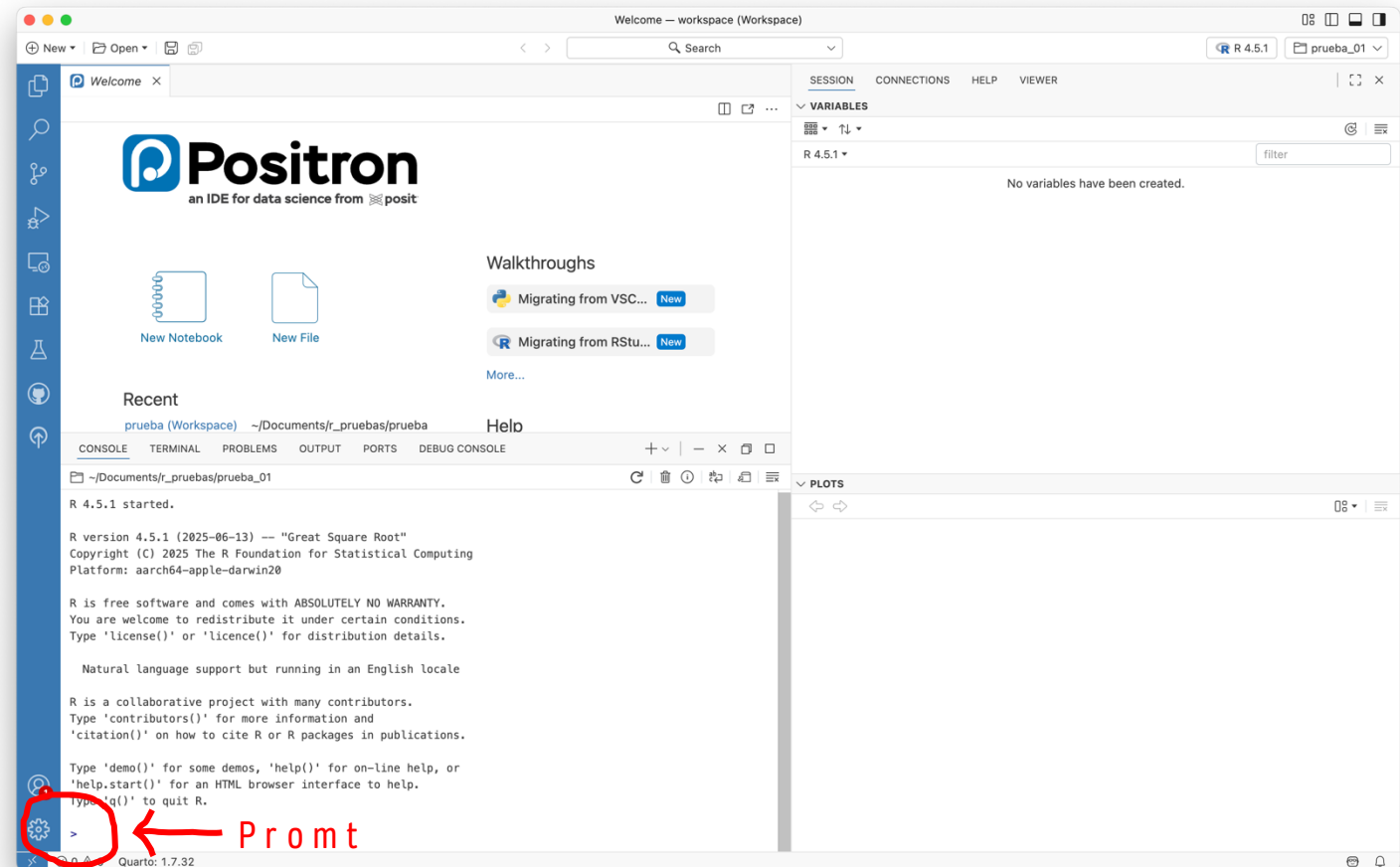
<https://positron.posit.co/install.html>





Consola

- Es útil para ejecutar comandos sencillos que van a ser ejecutados de inmediato.
- Una vez que se abre **R** aparece el prompt **>** , lo que indica que **R** espera la introducción de algún comando.





Consola

El uso más básico de **R** sería utilizarlo como una calculadora científica

```
> 3 + 4
```

```
[1] 7
```

```
> sqrt(36)
```

```
[1] 6
```

```
> 3 + 3 * 3 + 3
```

```
[1] 15
```

```
> 10 - 7
```

```
[1] 3
```

```
> seq(1, 5)
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
> log(23.4) * 2
```

```
[1] 1.576368
```



Existe una amplia variedad de funciones matemáticas disponibles en **R**

- `log(x)`
- `exp(x)`
- `log(x, n)`
- `log10(x)`
- `sqrt(x)`

- `round(x, digits = 0)`
- `signif(x, digits = 6)`
- `cos(x)`
- `sin(x)`
- `tan(x)`

Todas ejecutables directamente en consola

```
> round(23.63496, 2)
```

```
[1] 23.63
```

```
> round(exp(1.744) * sqrt(7.1), 2)
```

```
[1] 15.24
```



Jerarquía de funciones

- Potencias
- División
- Multiplicación
- Restas
- Sumas

En caso de haber funciones de la misma jerarquía, entonces **R** las realizará en orden de aparición, de izquierda a derecha.

```
> 2 - 3 + 4 / 2 ^ 8 * 5
```

```
[1] -0.921875
```



En **R** tenemos 6 tipos básicos de datos

- **character**: texto
- **numeric**: números reales (double)
- **integer**: números enteros (3L, 45L)
- **complex**: números complejos ($-1+0i$)
- **logical**: TRUE/FALSE
- **date**: fechas



Valores faltantes e infinitos

- **NA**: valor faltante (missing)
- **NaN**: not a number (p.e. 0/0)
- **Inf**: valor infinito positivo
- **-Inf**: valor infinito negativo



Buscando ayuda

```
> ?rep
```

```
> help(rep)
```

- Lo mejor será siempre buscar ayuda en internet
- por ejemplo ¿Cómo calculo la media de un vector?
- Preguntar en inglés puede dar mejores resultados
- [Stack Overflow](#) puede ser muy útil
- [Posit Community](#) puede ser muy útil



Welcome — workspace (Workspace)

⊕ New ▾ | 📁 Open ▾ | 📄 | 📄 | 🔍 Search | R 4.5.1 | prueba_01 ▾

SESSION CONNECTIONS HELP VIEWER

▼ VARIABLES

R 4.5.1 ▾ filter

No variables have been created.

Walkthroughs

🐍 Migrating from VSC... New

📊 Migrating from RStu... New

More...

Recent

prueba (Workspace) ~/Documents/r_pruebas/prueba

Help

CONSOLE TERMINAL PROBLEMS OUTPUT PORTS DEBUG CONSOLE

~/Documents/r_pruebas/prueba_01

R 4.5.1 started.

R version 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"
Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: aarch64-apple-darwin20

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>

Quarto: 1.7.32

Script



Positron

File

Edit

Selection

View

Go

Run

Terminal

Window

Help

New

Open

Welcome

Positron

an IDE for data science from 

New Notebook

New File

Recent

prueba (Workspace)

~/Documents/r_pruebas/prueba

CONSOLE

TERMINAL

PROBLEMS

OUTPUT

PORTS

DEBUG CONSOLE

~/Documents/r_pruebas/prueba_01

R 4.5.1 started.

R version 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"

Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing

Platform: aarch64-apple-darwin20

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

You are welcome to redistribute it under certain conditions.

Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

Natural language support but running in an English locale

New File...

Select File Type or Enter File Name...

Text File Built-In

R File R

Python File Python

Jupyter Notebook .ipynb Support

Quarto Document Quarto

Quarto Project Quarto

N

File

LP

VIEWER

Walkthroughs

 Migrating from VSC...

New

 Migrating from RStu...

New

More...

Help

PLOTS



Untitled-1

New Open Search

Untitled-1

1

En esta ventana
capturaremos todo
nuestro código

SESSION CONNECTIONS HELP VIEWER

VARIABLES

R 4.5.1

No variables have been created.

filter

CONSOLE TERMINAL PROBLEMS OUTPUT PORTS DEBUG CONSOLE

~/

R version 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"
Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: aarch64-apple-darwin20

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.
>

PLOTS

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF {} R



Encabezado

Sección

Comentarios

Sección

Espaciado

R Coding Style Guide

<https://irudnyts.github.io/r-coding-style-guide/>

```
1 # ===== #
2 # Script de la Sesión 02
3 # Autor: Tex
4 # Curso: "Procesamiento y visualización de datos espaciales en R"
5 # Fecha: 11 de septiembre de 2025
6 # ===== #
7
8 # Activo los paquetes a utilizar en mi sesión
9 library(tidyverse)
10
11
12 ### Paso 1: Preparo datos =====
13 # Genero objeto de nombre "obj1"
14 obj1 <- 2 + 2
15
16 # imprimo en pantalla el resultado almacenado en "obj1"
17 obj1
18
19
20 ### Paso 2: Analisis datos =====
21 # Genero objeto de nombre "obj2"
22 5 * 7 -> obj2
23
24 # imprimo en pantalla el resultado almacenado en "obj2"
25 obj2
26
27 # Genero objeto de nombre "obj3"
28 obj3 <- obj1 + obj2
29
30 obj3<-obj1+obj2
31
32 # imprimo en pantalla el resultado almacenado en "obj3"
33 obj3
34
```



Su turno...

- Genere un nuevo script
- Agregue el encabezado a su script
- Guarde su script como "S02_Nombre.R"





John M. Chambers

“Everything that exists in **R** is an object”.

“Everything that happens in **R** is the result of a function call”.



función(argumento1, arg2..., na.rm = TRUE)

función(función(argumento1, arg2..., na.rm = TRUE), arg2..., na.rm = TRUE)

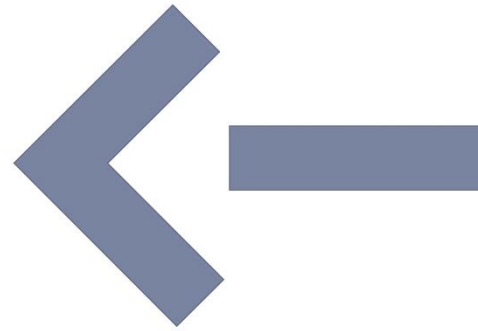


```
mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE...)
```

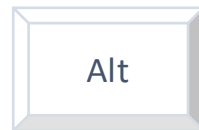
```
round(mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE...), digits = 0)
```



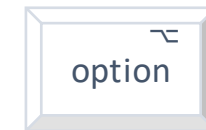
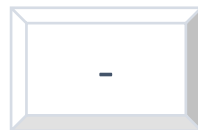
Operador de asignación



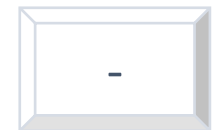
Menor qué guión



+



+





Generar objetos

Podemos almacenar un resultado asignándole nombre

```
> obj1 <- 2 + 2 # Note que no se imprime en pantalla
```

Es necesario llamar al objeto para imprimir el resultado en pantalla

```
> obj1
```

```
[1] 4
```

La asignación también funciona en sentido inverso

```
> 5 * 7 -> obj2
```

```
> obj2
```

```
[1] 35
```



Operaciones entre objetos

Se pueden realizar operaciones entre objetos y crear nuevos

```
> obj1
```

```
[1] 4
```

```
> obj2
```

```
[1] 35
```

Cálculos con la información almacenada en un objeto

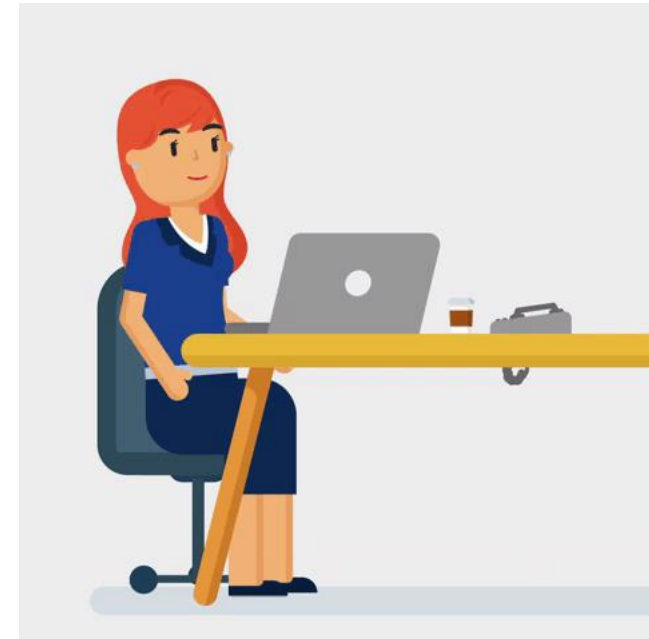
```
> obj3 <- obj1 + obj2
```

```
[1] 39
```



Su turno

- Continue en su script
- Genere tres objetos diferentes y nombrelos como obj4, obj5 y obj6
- Realice operaciones entre los objetos





Buenas prácticas para la redacción de código y nombrado de objetos

Utilice espacios para separar elementos

```
> objeto <- 2 + 2
```



```
> objeto<-2+2
```



No utilice acentos para nombrar objetos

```
> poblacion <- 2 + 2
```



```
> población <- 2 + 2
```



No utilice espacios en el nombre de sus objetos

```
> pob_2021 <- 2 + 2
```



```
> pob 2021 <- 2 + 2
```





Buenas prácticas para la redacción de código y nombrado de objetos

Revisar que cada bloque de código se ejecute correctamente

```
> objeto_1 <- c("Juan", "Pablo", "Pedro")
```

```
objeto_2 <- 2 + 2
```

Evite nombrar objetos con una sola letra

```
> w <- 2 + 2
```

Evite utilizar nombres de comandos existentes o funciones

```
> mean <- 2 + 2
```

```
> log <- 2 + 2
```

```
> sqrt <- 2 + 2
```



Screenshot of the RStudio interface showing a Quarto document titled "S02_Texcalac.R".

Top Panel: Displays the file explorer showing the project structure. The file path is "Users > tex > Desktop > S02_Texcalac.R". The file name is "S02_Texcalac.R". The file type is "R". The file size is "5". The file is dated "Fecha: 11 de septiembre de 2025".

Left Panel: Shows a preview of the document content, which includes a large image of a person in a white lab coat working with a microscope.

Right Panel: Displays a thought bubble containing a diagram of a project structure. The diagram shows a central cloud with several folders and files inside:

- Modelo 1
- Modelo 2
- Valor p Modelo 1
- Frecuencias
- Modelo Final
- Base completa
- Base filtrada 2003
- Gráficos artículo

Below the thought bubble is a cartoon image of Homer Simpson, looking thoughtful with his hand on his chin.

Bottom Panel: Shows the R console output. The code executed is:

```
[1] 35
> obj3 <- obj1 + obj2
>
```

The status bar at the bottom indicates "Ln 35, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF {} R".



Remove objetos

```
> rm(obj1)
```

```
> rm(obj1, obj2)
```

Eliminar todos los objetos del espacio de trabajo ¡Cuidado!

```
> rm(list = ls())
```

- Si borré todo, tendré que ejecutar de nuevo el script
- Si no tengo script entonces perdí mi trabajo (revisar historial)



1 ERRORES

En un error R dice “NO, no haré lo que me pides porque no puedo llevar a cabo la orden”. Y el mensaje de error te dice por qué no se puede ejecutar y en qué fragmento del código debes buscar el fallo.

```
> y[1]
Error: objeto 'y' no encontrado
```

El problema que lo causa
El código que lo produjo

2 ADVERTENCIAS

Las advertencias significan “OK, haré lo que me pides, pero tal vez no te guste lo que vas a obtener”. Es la forma en que R te dice que el código se comporta de una manera diferente a la que se podrías esperar.

```
> data(airquality)
> ggplot(airquality, aes(x = Solar.R, y = Ozone)) +
+   geom_point()
Warning message:
Removed 42 rows containing missing values (geom_point).
```

El problema que lo causa
El comportamiento que se advierte
El código que lo produjo

3 MENSAJES

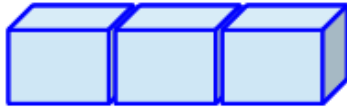
Cuando R te muestra un mensaje que no comienza con “Error” ni con “Warning”, entonces solo indica que se han realizado algunas acciones en tu nombre. No impiden que el código funcione ni se trata de un comportamiento inesperado.

```
> library(vegan)
Loading required package: permute
Loading required package: lattice
This is vegan 2.5-6
```

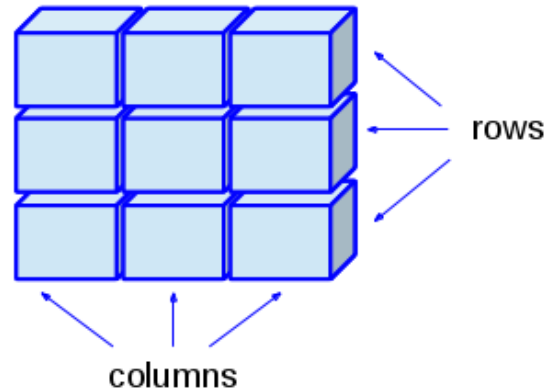
Solo información

Tipos de datos

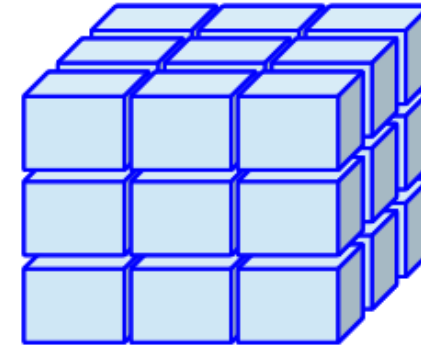
Vector



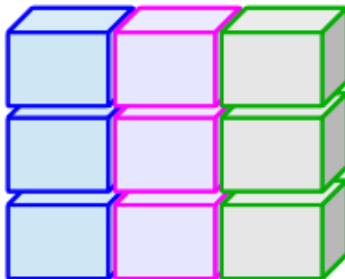
Matrix



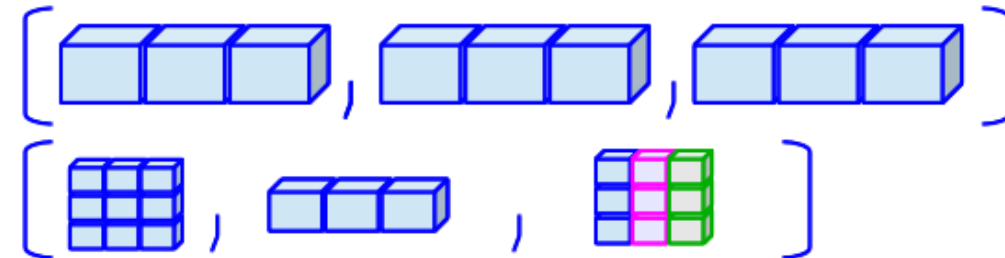
Array



Data Frame
(Table)



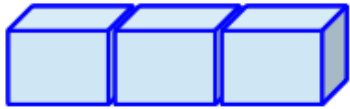
Lists





Vectores

Vector



Nombre
Brayan
Kimberly
Kevin
Britany
Brandon
Jenifer
Iker
Nicole

Edad
16
14
15
17
15
16
15
18

Altura
167
158
171
154
165
161
166
159

Peso
69.4
59.6
74.3
55.1
69.8
57.4
64.1
61.1

```
nombre <- c("Brayan", "Kimberly", "Kevin", "Britany", "Brandon", "Jenifer", "Iker", "Nicole")
```

```
edad <- c(16L, 14L, 15L, 17L, 15L, 16L, 15L, 18L)
```

```
altura <- c(167, 158, 171, 154, 165, 161, 166, 159)
```

```
peso <- c(69.4, 59.6, 74.3, 55.1, 69.8, 57.4, 64.1, 61.1)
```



Generación de vectores

```
> seq(7, 16)
```

```
[1] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
```

```
> rep(1:3, times = 3, each = 2)
```

```
[1] 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3
```

```
> letters[7:13]
```

```
[1] "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m"
```

```
> rnorm(15, mean = 0, sd = 1)
```

```
[1] 0.2719539 -0.6148791 -0.2768793 -1.1126266 -1.9346567 0.5766766  
[7] 0.4586722 -0.9866584 0.4151321 0.2463699 2.9209443 -0.2661786  
[13] 0.1429584 -1.0427412 1.2250898
```



Generación de vectores

```
> c("a1", "a2", "a3", "a4", "a5")
```

```
[1] "a1" "a2" "a3" "a4" "a5"
```

```
> c(3L, 7L, 9L, 15L, 12L)
```

```
[1] 3 7 9 15 12
```

```
> seq(30, 60, 3)
```

```
[1] 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
```

```
> sample(1:50, 5)
```

```
[1] 5 48 7 31 38
```

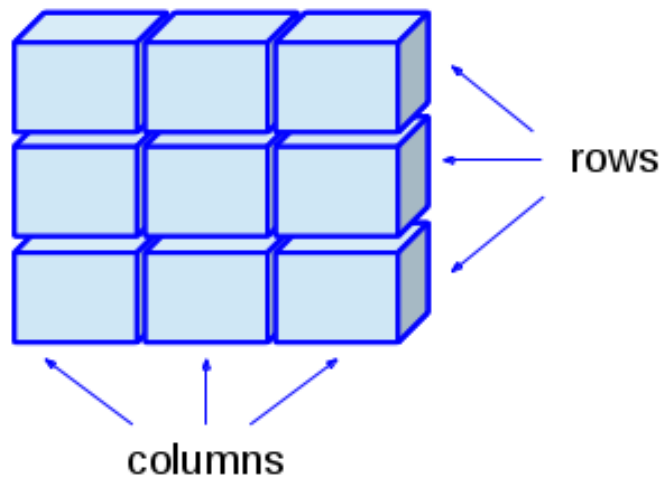


Su turno...

- Continue en su script
- Genere los siguientes vectores con 10 elementos cada uno y agregue algún valor `NA`, `NaN`, `Inf` o `-Inf`
 - nombre
 - peso
 - años cumplidos (edad)
 - estado civil (`edo_civ`)
 - titulado (`TRUE`, `FALSE`)



Matrices



```
> matrix(data, nrow, ncol , byrow = F )
```

```
> matrix(1:15, nrow = 3, byrow = T )
```

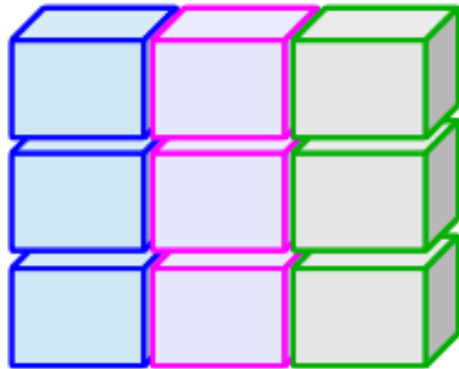
	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	1	2	3	4	5
[2,]	6	7	8	9	10
[3,]	11	12	13	14	15

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	"Brayan"	"16"	"167"	"69.4"
[2,]	"Kimberly"	"14"	"158"	"59.6"
[3,]	"Kevin"	"15"	"171"	"74.3"
[4,]	"Britany"	"17"	"154"	"55.1"
[5,]	"Brandon"	"15"	"165"	"69.8"
[6,]	"Jenifer"	"16"	"161"	"57.4"
[7,]	"Yovani"	"15"	"166"	"64.1"
[8,]	"Nicole"	"18"	"159"	"61.1"



Data frame ("bases de datos")

Data Frame
(Table)



Nombre
Brayan
Kimberly
Kevin
Britany
Brandon
Jenifer
Iker
Nicole

Edad
16
14
15
17
15
16
15
18

Altura
167
158
171
154
165
161
166
159

Peso
69.4
59.6
74.3
55.1
69.8
57.4
64.1
61.1

Data Editor (Browse) - [auto.dta]

File Edit View Data Tools

make[1] AMC Concord

	make	price	mpg	rep78	headroom
1	AMC Concord	4,099	22	3	
2	AMC Pacer	4,749	17	3	
3	AMC Spirit	3,799	22	.	
4	Buick Century	4,816	20	3	
5	Buick Electra	7,827	15	4	
6	Buick LeSabre	5,788	18	3	
7	Buick Opel	4,453	26	.	
8	Buick Regal	5,189	20	3	
9	Buick Riviera	10,372	16	3	
10	Buick Skylark	4,082	19	3	
11	Cad. Deville	11,385	14	3	
12	Cad. Eldorado	14,500	14	2	
13	Cad. Seville	15,906	21	3	
14	Chev. Chevette	3,299	29	3	

Variables

Filter variables here

Variable	Label
☒ make	Make and Model
☒ price	Price
☒ mpg	Mileage (mpg)
☒ rep78	Repair Record 1978
☒ headroom	Headroom (in.)

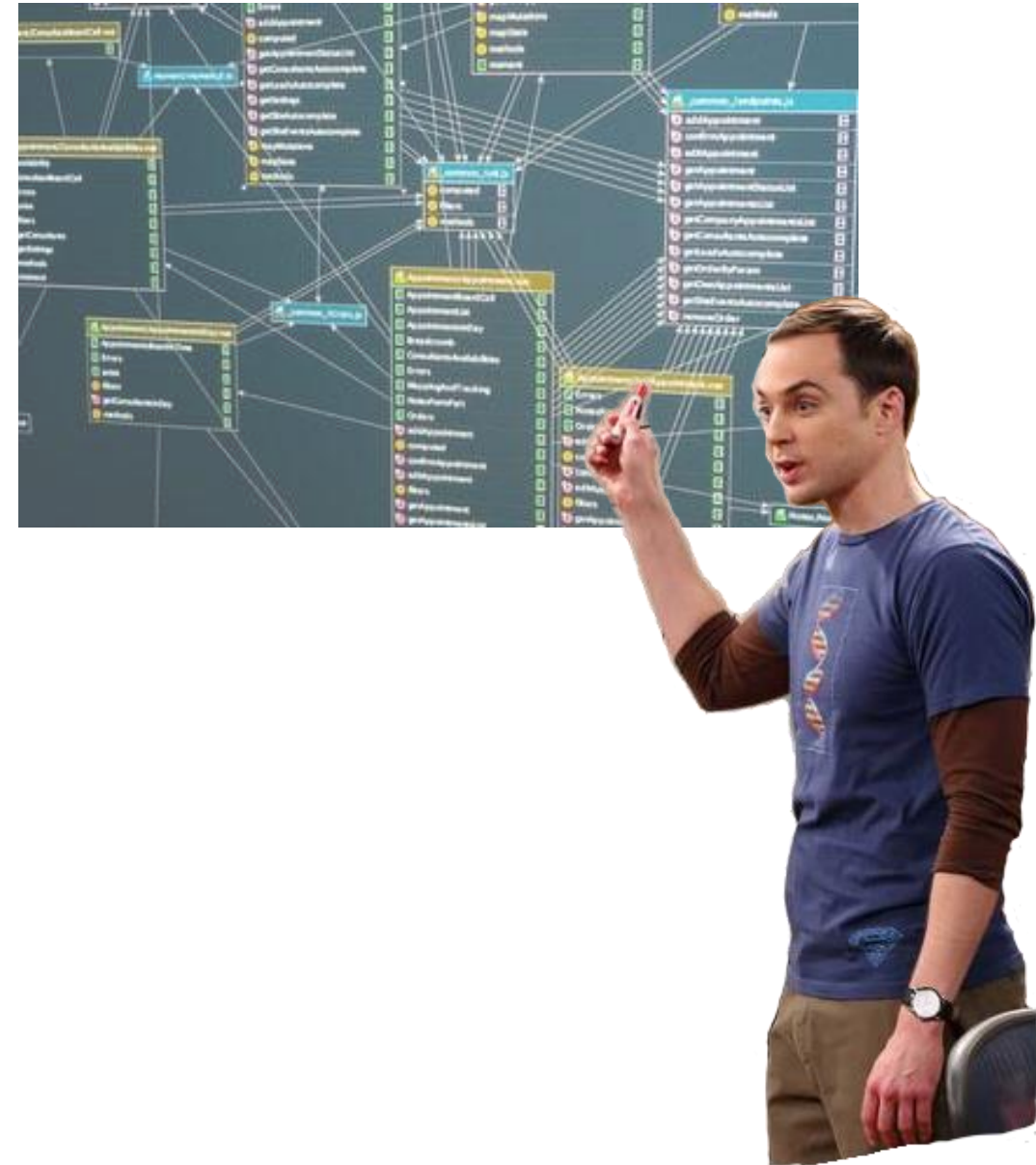
Ready Vars: 12 Order: Dataset Obs: 74 Filter

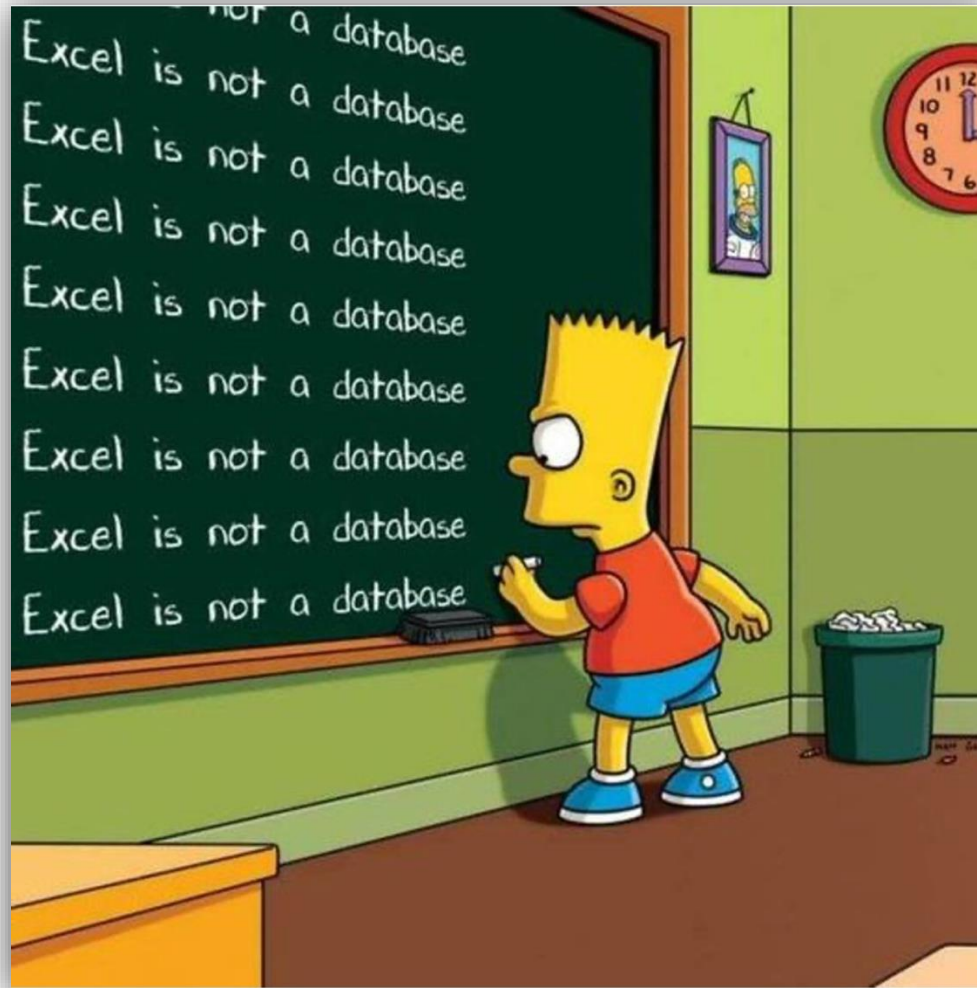




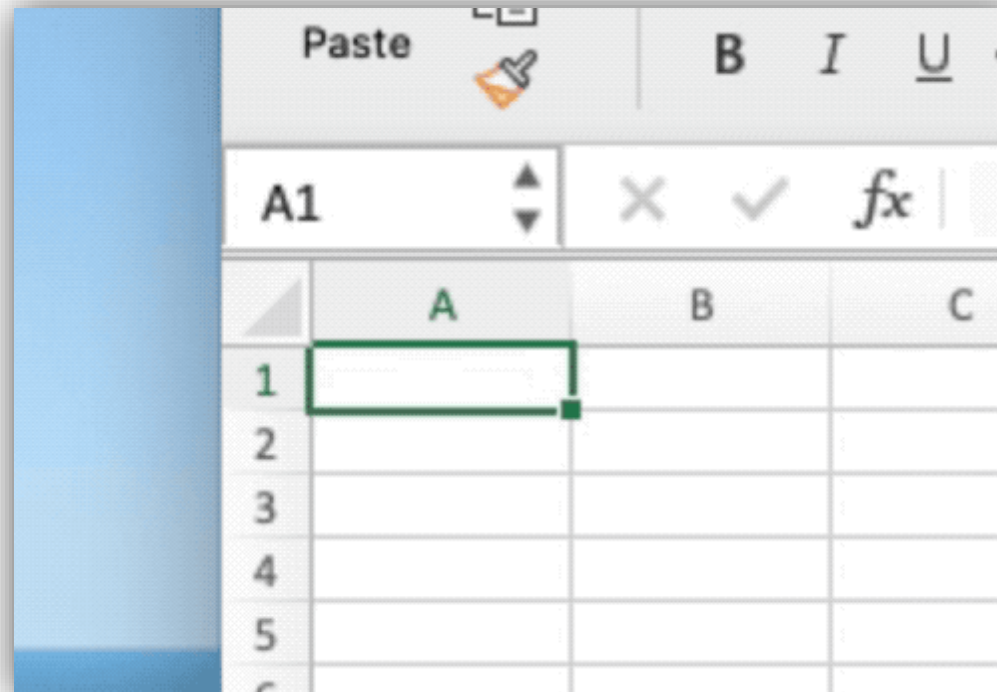
Base de datos

- Una base de datos es una colección de información organizada de tal forma que un programa de computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite
- Una base de datos es un sistema de archivos electrónico.
- Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.





¿les ha pasado?





Found 1 result for *Gene name errors are widespread in the scie...*

[Save](#)

[Email](#)

[Send to](#)

[Display options](#)

> [Genome Biol.](#) 2016 Aug 23;17(1):177. doi: 10.1186/s13059-016-1044-7.

Gene name errors are widespread in the scientific literature

[Mark Ziemann](#)¹, [Yotam Eren](#)^{1 2}, [Assam El-Osta](#)^{3 4}

Affiliations + expand

PMID: 27552985 PMCID: [PMC4994289](#) DOI: [10.1186/s13059-016-1044-7](#)

[Free PMC article](#)

Abstract

The spreadsheet software Microsoft Excel, when used with default settings, is known to convert gene names to dates and floating-point numbers. A programmatic scan of leading genomics journals reveals that approximately one-fifth of papers with supplementary Excel gene lists contain erroneous gene name conversions.

Keywords: Gene symbol; Microsoft Excel; Supplementary data.

Figures

FULL TEXT LINKS

Read free full text at [BMC](#)

[PMC](#) **FREE** Full text

ACTIONS

[Cite](#)

[Favorites](#)

SHARE



PAGE NAVIGATION

< [Title & authors](#)

[Abstract](#)

THE VERGE TECH ▾ REVIEWS ▾ SCIENCE ▾ CREATORS ▾ ENTERTAINMENT ▾ VIDEO MORE ▾   

STREAMING NEWS & INSIGHT
From Vulture's Joe Adalian

[GET THE NEWSLETTER](#) 

MICROSOFT REPORT SCIENCE

Scientists rename human genes to stop Microsoft Excel from misreading them as dates

Sometimes it's easier to rewrite genetics than update Excel

By [James Vincent](#) | Aug 6, 2020, 8:44am EDT

- **Symbols that affect data handling and retrieval.** For example, all symbols that autoconverted to dates in Microsoft Excel have been changed (for example, SEPT1 is now SEPTIN1; MARCH1 is now MARCHF1); tRNA synthetase symbols that were also common words have been changed (for example, WARS is now WARS1; CARS is now CARS1).



Support The Guardian

Available for everyone, funded by readers

[Contribute →](#)

[Subscribe →](#)

[Search jobs](#)

[Sign in](#) [Q](#)

[News](#)

[Opinion](#)

[Sport](#)

[Culture](#)

[Lifestyle](#)

[More](#) [v](#)

[UK](#) [▶ UK politics](#) [Education](#) [Media](#) [Society](#) [Law](#) [Scotland](#) [Wales](#) [Northern Ireland](#)

Health policy

Covid: how Excel may have caused loss of 16,000 test results in England

Public Health England data error blamed on limitations of Microsoft spreadsheet

- [Coronavirus - latest updates](#)
- [See all our coronavirus coverage](#)

RESEARCH ARTICLE

Gene name errors: Lessons not learned

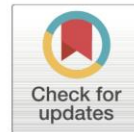
Mandhri Abeysooriya , Megan Soria , Mary Sravya Kasu , Mark Ziemann *

Deakin University, School of Life and Environmental Sciences, Geelong, Australia

* m.ziemann@deakin.edu.au

Abstract

Erroneous conversion of gene names into other dates and other data types has been a frustration for computational biologists for years. We hypothesized that such errors in supplementary files might diminish after a report in 2016 highlighting the extent of the problem. To assess this, we performed a scan of supplementary files published in PubMed Central from 2014 to 2020. Overall, gene name errors continued to accumulate unabated in the period after 2016. An improved scanning software we developed identified gene name errors in 30.9% (3,436/11,117) of articles with supplementary Excel gene lists; a figure significantly higher than previously estimated. This is due to gene names being converted not just to dates and floating-point numbers, but also to internal date format (five-digit numbers). These findings further reinforce that spreadsheets are ill-suited to use with large genomic data.



OPEN ACCESS

Citation: Abeysooriya M, Soria M, Kasu MS, Ziemann M (2021) Gene name errors: Lessons not learned. PLoS Comput Biol 17(7): e1008984. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008984>

Editor: Christos A. Ouzounis, CPERI, GREECE

Received: May 4, 2021

Accepted: July 1, 2021

Published: July 30, 2021

Author summary

Autocorrection is a feature of modern softwares including messaging apps, word processors and spreadsheets. These are designed to avoid data entry errors but “autocorrect



Generando un data frame

```
> mi_df <- data.frame(nombre, peso, edad, edo_civ, titulado)
> mi_df
```

Nombre	Edad	Altura	Peso
Brayan	16	167	69.4
Kimberly	14	158	59.6
Kevin	15	171	74.3
Britany	17	154	55.1
Brandon	15	165	69.8
Jenifer	16	161	57.4
Iker	15	166	64.1
Nicole	18	159	61.1

```
> as.matrix(my_df)
```

```
      nombre edad altura peso
1   Brayan   16   167 69.4
2 Kimberly   14   158 59.6
3    Kevin   15   171 74.3
4  Britany   17   154 55.1
5  Brandon   15   165 69.8
6  Jenifer   16   161 57.4
7     Iker   15   166 64.1
8   Nicole   18   159 61.1
```



Explore su data frame

```
> class(mi_df)
```

```
[1] "data.frame"
```

```
> is(mi_df)
```

```
[1] "data.frame" "list"          "oldClass"     "vector"
```

```
> str(mi_df)
```

```
'data.frame':  8 obs. of  4 variables:
 $ nombres: chr  "Brayan" "Kimberly" "Kevin" "Britany" ...
 $ edad   : num  16 14 15 17 15 16 15 18
 $ altura : num  167 158 171 154 165 161 166 159
 $ peso   : num  69.4 59.6 74.3 55.1 69.8 57.4 64.1 61.1
```



Explore su data frame

```
> mean(mi_df$edad, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 15.75
```

```
> sd(mi_df$edad, na.rm = TRUE)
```

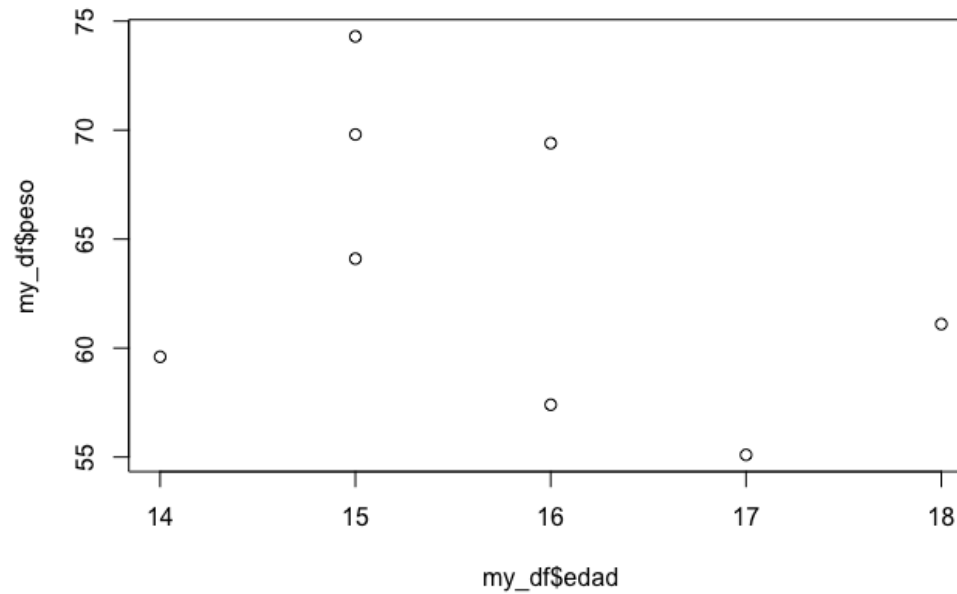
```
[1] 1.28
```

```
> summary(mi_df)
```

nombres	edad	altura	peso
Length:8	Min. :14.00	Min. :154.0	Min. :55.10
Class :character	1st Qu.:15.00	1st Qu.:158.8	1st Qu.:59.05
Mode :character	Median :15.50	Median :163.0	Median :62.60
	Mean :15.75	Mean :162.6	Mean :63.85
	3rd Qu.:16.25	3rd Qu.:166.2	3rd Qu.:69.50
	Max. :18.00	Max. :171.0	Max. :74.30

Gráfico básico

```
> plot(mi_df$edad, mi_df$peso)
```





Data frames instalados por defecto

- **R** y algunos paquetes tienen e instalan por defecto algunas mallas de datos para el análisis de datos.

```
> paquetes <- library(help = "datasets")
```

```
> head(paquetes$info[[2]])
```

[1] "AirPassengers"	Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960"
[2] "Bjsales"	Sales Data with Leading Indicator"
[3] "BOD"	Biochemical Oxygen Demand"
[4] "CO2"	Carbon Dioxide Uptake in Grass Plants"
[5] "ChickWeight"	Weight versus age of chicks on different diets"
[6] "Dnase"	Elisa assay of DNase"

Ejemplos de dataframes instalados por defecto

```
> AirPassengers
```

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1949	112	118	132	129	121	135	148	148	136	119	104	118
1950	115	126	141	135	125	149	170	170	158	133	114	140
1951	145	150	178	163	172	178	199	199	184	162	146	166
1952	171	180	193	181	183	218	230	242	209	191	172	194
1953	196	196	236	235	229	243	264	272	237	211	180	201
1954	204	188	235	227	234	264	302	293	259	229	203	229
1955	242	233	267	269	270	315	364	347	312	274	237	278
1956	284	277	317	313	318	374	413	405	355	306	271	306
1957	315	301	356	348	355	422	465	467	404	347	305	336
1958	340	318	362	348	363	435	491	505	404	359	310	337
1959	360	342	406	396	420	472	548	559	463	407	362	405
1960	417	391	419	461	472	535	622	606	508	461	390	432

```
> head(CO2, 12)
```

	Plant	Type	Treatment	conc	uptake
1	Qn1	Quebec	nonchilled	95	16.0
2	Qn1	Quebec	nonchilled	175	30.4
3	Qn1	Quebec	nonchilled	250	34.8
4	Qn1	Quebec	nonchilled	350	37.2
5	Qn1	Quebec	nonchilled	500	35.3
6	Qn1	Quebec	nonchilled	675	39.2
7	Qn1	Quebec	nonchilled	1000	39.7
8	Qn2	Quebec	nonchilled	95	13.6
9	Qn2	Quebec	nonchilled	175	27.3
10	Qn2	Quebec	nonchilled	250	37.1
11	Qn2	Quebec	nonchilled	350	41.8
12	Qn2	Quebec	nonchilled	500	40.6





Instalar paquetes



The Comprehensive R Archive Network
(CRAN)

Available CRAN Packages By Name

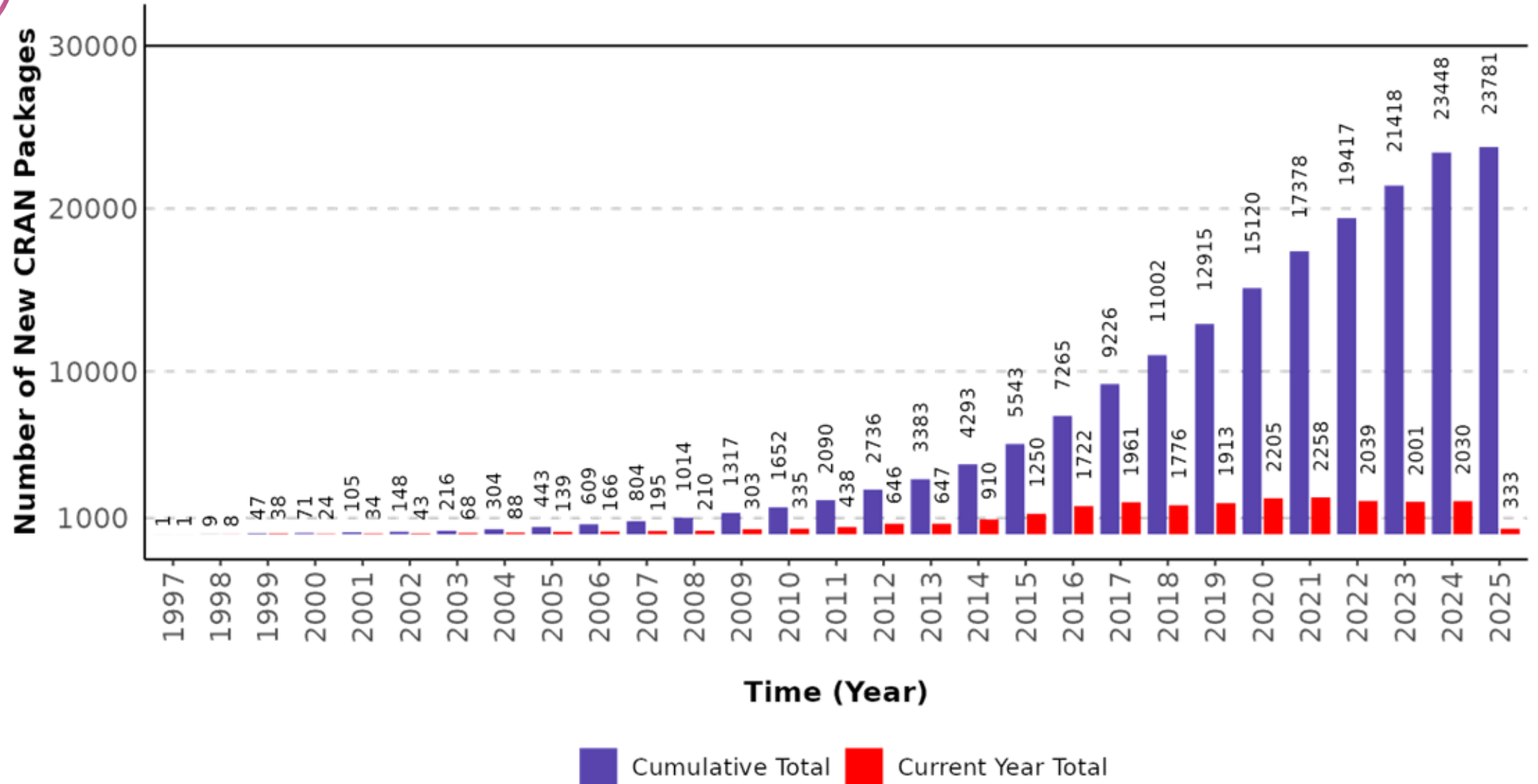
[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

A3	Accurate, Adaptable, and Accessible Error Metrics for Predictive Models
aaSEA	Amino Acid Substitution Effect Analyser
AATtools	Reliability and Scoring Routines for the Approach-Avoidance Task
ABACUS	Apps Based Activities for Communicating and Understanding Statistics
abbyyR	Access to Abbyy Optical Character Recognition (OCR) API
abc	Tools for Approximate Bayesian Computation (ABC)
abc.data	Data Only: Tools for Approximate Bayesian Computation (ABC)
ABC.RAP	Array Based CpG Region Analysis Pipeline
abcADM	Fit Accumulated Damage Models and Estimate Reliability using ABC
ABCanalysis	Computed ABC Analysis
abcdeFBA	ABCDE_FBA: A-Biologist-Can-Do-Everything of Flux Balance Analysis with this package
ABCOptim	Implementation of Artificial Bee Colony (ABC) Optimization
ABCp2	Approximate Bayesian Computational Model for Estimating P2
abcrf	Approximate Bayesian Computation via Random Forests
abcrlda	Asymptotically Bias-Corrected Regularized Linear Discriminant Analysis
abctools	Tools for ABC Analyses
abd	The Analysis of Biological Data
abdiv	Alpha and Beta Diversity Measures
abe	Augmented Backward Elimination
abf2	Load Gap-Free Axon ABF2 Files
ABHgenotypeR	Easy Visualization of ABH Genotypes

https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html



<https://rsanchezs.gitbooks.io/ciencia-de-datos-con-r/content/paquetes/paquetes.html>





Instalar paquetes

- Al momento de instalar un paquete puede aparecerle el mensaje que se muestra en la imagen
 - Siempre seleccionar la opción “CRAN packages only” (identificar el número que corresponda)

```
These packages have more recent versions available.  
It is recommended to update all of them.  
Which would you like to update?
```

```
1: All  
2: CRAN packages only  
3: None  
4: rlang      (1.0.2 -> 1.0.3) [CRAN]  
5: rprojroot  (2.0.2 -> 2.0.3) [CRAN]  
6: waldo      (0.3.1 -> 0.4.0) [CRAN]  
7: ps         (1.7.0 -> 1.7.1) [CRAN]  
8: processx   (3.5.3 -> 3.6.1) [CRAN]  
9: pkgload     (1.2.4 -> 1.3.0) [CRAN]
```



Instalar paquetes desde el CRAN

- Ampliar las capacidades del software requiere la instalación de paquetes adicionales
- El paquete sólo se instala una vez
- No es necesario instalar en cada sesión el paquete

Estructura básica para la instalación de paquetes

```
> install.packages("nombre_paquete", dependencies = TRUE)
```

```
> install.packages("pak", dependencies = TRUE)
```

```
> install.packages("pak")
```

Generalmente con esto es suficiente



Instalar paquetes desde Github

- No todos los paquetes se hospedan en [CRAN](#).
- Muchos de ellos son rutinas específicas para problemas concretos.
- Puede ser y es muy útil para ampliar las capacidades del programa.
- Los paquetes [pak](#) y [devtools](#) nos permite instalar paquetes de [Github](#).

```
> install.packages("remotes", dependencies = TRUE)
```

```
> install.packages(c("paquete1", "paquete2", "paquete3"))
```

```
> library(pak)
```

Otra alternativa para instalar paquetes

```
> pkg_install("sctyner/memer")
```

Instalar paquete de Github

Su turno

```
> library(memer)
```

```
> meme_get("BatmanRobin") %>%  
  meme_text_batman(batman = "R",  
                   robin = "Excel/Stata",  
                   size = 40)
```

